

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Học phần: Web ngữ nghĩa (Semantic Web)

VN University Linked Open Data

Dữ liệu liên kết mở về các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam

PHẠM NGUYỄN KHÁNH MINH – 20251327M

Minh.PNK251327M@sis.hust.edu.vn

LÊ TUẤN HUY – 20242461M

Huy.LT242461M@sis.hust.edu.vn

ĐÔ HOÀNG VIỆT – 20252744M

Viet.DH252744M@sis.hust.edu.vn

NGÔ HOÀNG ĐĂNG – 20252082M

Dang.NH252082M@sis.hust.edu.vn

Ngành: Khoa học dữ liệu

Hà Nội, 10/2026

Tóm tắt

Thông tin về các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đang phân tán trên nhiều nguồn không đồng nhất và chưa có dạng máy đọc được với ngữ nghĩa thống nhất. Báo cáo trình bày VN-Edu LOD, một bộ dữ liệu liên kết mở cho miền này, được xây dựng theo năm bước của quy trình công bố Linked Data. Chúng tôi thiết kế ontology OWL 2 gồm 44 lớp và 69 thuộc tính, nằm trong hồ sơ OWL 2 RL, dùng lớp định nghĩa và chuỗi thuộc tính để phân loại cơ sở và quy đổi địa giới hành chính sau đợt sắp xếp năm 2025. Dữ liệu từ Wikidata, Wikipedia tiếng Việt, cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, ROR, DBpedia và các bảng tham chiếu có trích dẫn văn bản pháp luật (ảnh chụp ngày 09/10/2026) được tích hợp bằng một pipeline Bronze–Silver–Gold, có ghi nguồn tới từng giá trị. Bản phát hành gồm 87,162 triple, mô tả 297 cơ sở giáo dục và 1,703 cá nhân, với 2,310 liên kết owl:sameAs tới Wikidata, DBpedia, ROR và GeoNames. Đồ thị không vi phạm ràng buộc SHACL nào. Trên một mẫu ngẫu nhiên phân tầng gồm 100 liên kết, không phát hiện liên kết sai (khoảng tin cậy Wilson 95% cho độ chính xác: 96,3–100%). Dữ liệu được công bố qua URI tra cứu được và một SPARQL endpoint chỉ đọc.

Từ khoá: Linked Open Data, ontology, OWL 2 RL, SHACL, SPARQL, đồ thị tri thức.

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Động lực	1
1.2	Mục tiêu	1
1.3	Công trình liên quan	1
2	Kiến trúc hệ thống	2
3	Thiết kế ontology	3
3.1	Cấu trúc	3
3.2	Tiên đề suy luận	3
3.3	Nguồn gốc và thời gian	5
3.4	Kiểm tra bằng công cụ	6
4	Thu thập dữ liệu	6
4.1	Nguồn dữ liệu	6
4.2	Tích hợp	7
4.3	Thống kê bộ dữ liệu	7
5	Chuyển đổi sang dữ liệu 4 sao	8
5.1	Pipeline Bronze–Silver–Gold	8
5.2	URI và RDF	8
5.3	Suy luận và kiểm định	9
6	Liên kết: dữ liệu 5 sao	9
6.1	Liên kết ra ngoài	9
6.2	Thí nghiệm so khớp nhãn bằng Silk	10
6.3	Độ chính xác của liên kết đã công bố	10
7	SPARQL endpoint và ứng dụng web	11
7.1	Trang Linked Data và ứng dụng web	11
7.2	SPARQL endpoint	11
7.3	Các truy vấn tiêu biểu	11
7.4	Apache Jena Fuseki	15
8	Đánh giá	16

8.1	Đánh giá theo thang 5 sao	16
8.2	Kiểm định, hiệu năng và tái lập	16
8.3	Giới hạn của đánh giá	16
9	Kết luận và hướng phát triển	17
9.1	Kết luận	17
9.2	Hướng phát triển	17
	Tài liệu tham khảo	18
A	Hướng dẫn tái lập	19

1 Giới thiệu

1.1 Động lực

Thông tin về các trường đại học Việt Nam nằm rải rác trên Wikidata, Wikipedia, cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, trang web từng trường và văn bản pháp luật. Cùng một cơ sở có thể mang nhiều tên và định danh; quan hệ chủ quản, thành viên và địa điểm được ghi không thống nhất, nhất là sau khi Nghị quyết 202/2025/QH15 [18] giảm 63 tỉnh còn 34. Các nguồn này chủ yếu là trang web cho người đọc, nên các câu hỏi như “tỉnh mới nào có nhiều trường đại học nhất?” hay “trường nào thuộc khối quân đội?” vẫn phải trả lời thủ công. Dự án công bố thông tin này thành một đồ thị tri thức theo nguyên tắc dữ liệu liên kết [5, 11], có thể duyệt như DBpedia [15] và truy vấn bằng SPARQL.

1.2 Mục tiêu

Đề bài gồm năm nhiệm vụ, tương ứng với các mức của thang 5 sao [4]. Bảng 1 cho biết mỗi nhiệm vụ được trình bày ở chương nào.

Bảng 1. Các nhiệm vụ của đề bài và chương tương ứng.

#	Nhiệm vụ	Chương	Mức sao
1	Định nghĩa ontology cho miền giáo dục đại học	Mục 3	–
2	Thu thập dữ liệu từ các nguồn mở	Mục 4	★–★ ★ ★
3	Chuyển sang RDF với URI HTTP bền vững	Mục 5	★ ⁴
4	Liên kết tới các bộ dữ liệu khác	Mục 6	★ ⁵
5	Cung cấp SPARQL endpoint	Mục 7	–

Ngoài các yêu cầu này, báo cáo xem xét ba câu hỏi:

- RQ1** Một ontology nằm trong OWL 2 RL có đủ để biểu diễn các khái niệm đặc thù như cơ quan chủ quản, loại hình sở hữu và địa giới trước/sau 2025 hay không?
- RQ2** Có thể tích hợp các nguồn không đồng nhất sao cho kết quả tái lập được và mỗi giá trị truy được về nguồn hay không?
- RQ3** Các liên kết owl : sameAs đã công bố chính xác đến mức nào, và so khớp nhân tự động gặp những lỗi gì?

1.3 Công trình liên quan

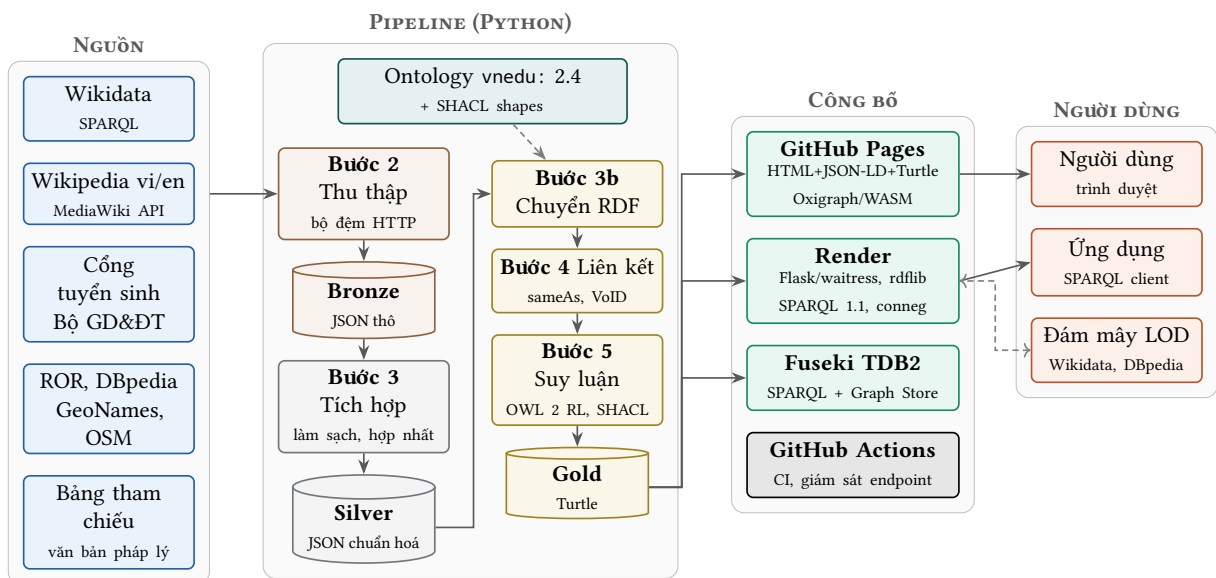
DBpedia [15] và Wikidata [27] đã có mục cho nhiều trường đại học Việt Nam, nhưng không mô hình hoá cơ quan chủ quản, mã tuyển sinh hay địa giới sau 2025. Bảng 2 so sánh dự án với hai đồ án cùng học phần, dựa trên nội dung được nêu trong báo cáo của các nhóm đó.

Bảng 2. So sánh với hai đồ án cùng học phần (“–”: báo cáo không đề cập).

	DBpedia tiếng Việt [8]	LOD bóng đá [19]	VN-Edu LOD
Mục tiêu	4 sao	5 sao	5 sao
Ontology	Tái sử dụng DBpedia	Riêng, căn chỉnh từ vựng ngoài	Riêng (OWL 2 RL), căn chỉnh schema.org, DBpedia, FOAF
Xử lý dữ liệu	Trích xuất Wikipedia	Bronze–Silver–Gold	Bronze–Silver–Gold, bộ đệm HTTP
Liên kết	sameAs sang DBpedia EN	Silk; Wikidata, DBpedia	Định danh dùng chung; 4 đích
Kiểm định	–	SHACL	SHACL, kiểm tra hồ sơ OWL, HermiT
Công bố	SPARQL endpoint	Fuseki	URI tra cứu, SPARQL endpoint, Fuseki

2 Kiến trúc hệ thống

Hình 1 trình bày kiến trúc tổng thể. Pipeline viết bằng Python, dùng rdflib [24], owlrl [22] và pySHACL [23], và chạy bằng một lệnh duy nhất (python run_all.py). Bản phát hành đã kiểm định được phục vụ qua ba kênh: trang tĩnh trên GitHub Pages (HTML, Turtle, JSON-LD; SPARQL chạy trong trình duyệt bằng Oxigraph [20]), máy chủ Flask trên Render (SPARQL endpoint, thương lượng nội dung), và Apache Jena Fuseki [3] với lưu trữ TDB2.



Hình 1. Kiến trúc tổng thể của VN-Edu LOD. Nét đứt: phụ thuộc vào ontology và liên kết với đám mây LOD.

3 Thiết kế ontology

3.1 Cấu trúc

Ontology vnedu: được xây dựng từ các câu hỏi năng lực (competency questions) và đã qua năm phiên bản; mỗi phiên bản có owl:versionIRI riêng. Bản 2.4 gồm 44 lớp, 40 thuộc tính đối tượng và 29 thuộc tính dữ liệu, chia thành sáu mô-đun (Bảng 3). Các lớp và thuộc tính được căn chỉnh với schema.org [7], DBpedia, FOAF, PROV-O và SKOS qua quan hệ rdfs:subClassOf và rdfs:subPropertyOf. Hình 2 và 3 trình bày phân cấp lớp và quan hệ giữa các lớp.

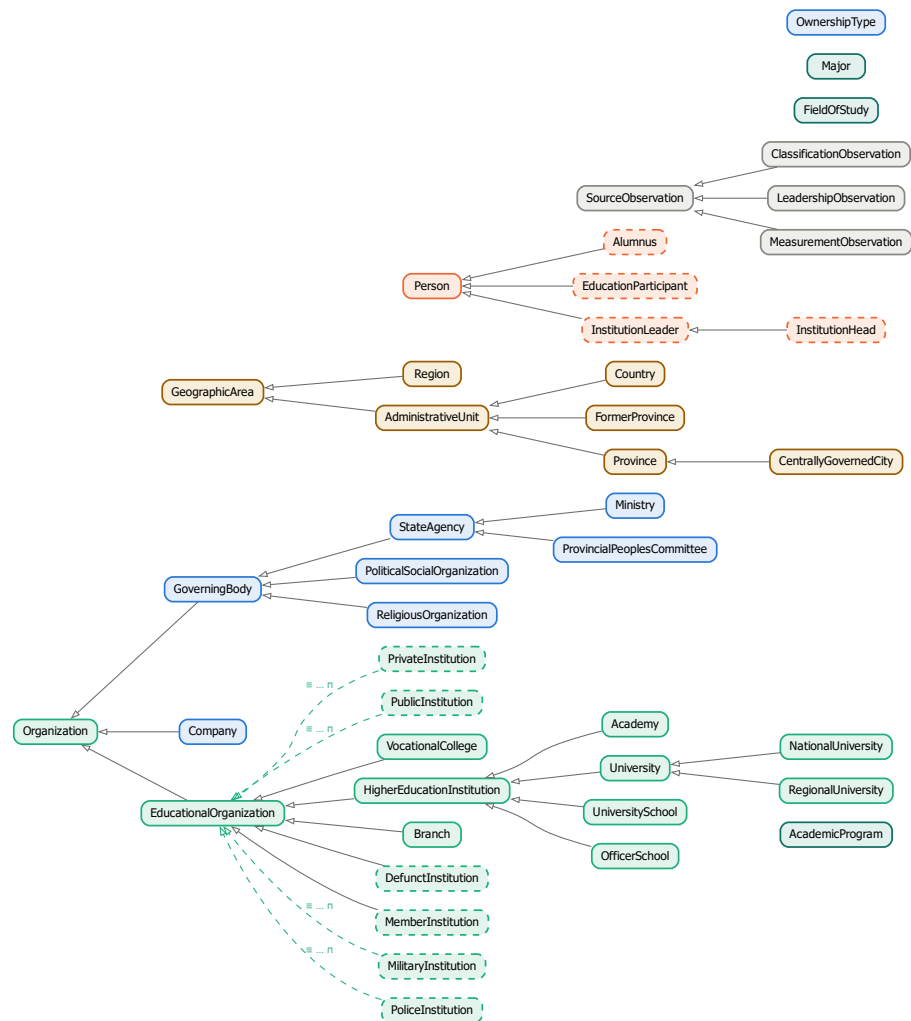
Bảng 3. Các mô-đun của ontology.

Mô-đun	Lớp và thuộc tính chính	Mục đích
Tổ chức	HigherEducationInstitution, University, Academy, Branch; memberOf, branchOf	Loại hình cơ sở, trường thành viên, phân hiệu
Quản trị	GoverningBody, Ministry, OwnershipType; governedBy, directlyGovernedBy, ownership	Chủ quản và sở hữu là hai quan hệ riêng
Con người	Person, InstitutionLeader, InstitutionHead; rector, educatedAt	Lãnh đạo, người từng học
Địa lý	Province, FormerProvince, Region; locatedIn, partOf, mergedInto	Địa giới trước và sau 2025
Đào tạo	AcademicProgram, Major, FieldOfStudy; offersProgram	Chương trình, ngành, lĩnh vực
Nguồn gốc	SourceObservation và 3 lớp con	Nguồn và thời điểm của khẳng định

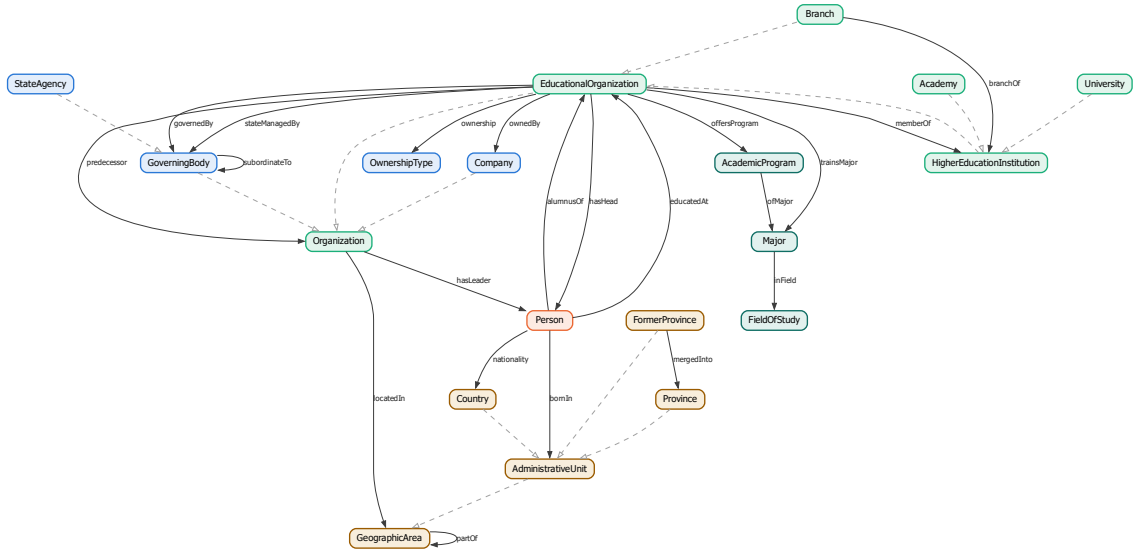
3.2 Tiên đề suy luận

Lớp định nghĩa. Các lớp như cơ sở quân đội, công an, công lập, tư thục được định nghĩa bằng điều kiện cần và đủ, nên bộ suy luận tự phân loại cá thể:

```
vnedu:MilitaryInstitution owl:equivalentClass [
  owl:intersectionOf ( vnedu:EducationalOrganization
    [ a owl:Restriction ; owl:onProperty vnedu:governedBy ;
      owl:hasValue vnedu:MinistryOfNationalDefence ] ) ] .
vnedu:PrivateInstitution owl:equivalentClass [
  owl:intersectionOf ( vnedu:EducationalOrganization
    [ a owl:Restriction ; owl:onProperty vnedu:ownership ;
      owl:hasValue vnedu:PrivateOwnership ] ) ] ;
owl:disjointWith vnedu:PublicInstitution .
```



Hình 2. Phân cấp lớp của ontology vnedu: 2.4, sinh tự động từ tệp ontology. Viền đứt: lớp định nghĩa bằng `owl:equivalentClass`; màu: mô-đun.



Hình 3. Quan hệ giữa các lớp. Cạnh liền: thuộc tính đối tượng (miền → miền giá trị); cạnh đứt: `rdfs:subClassOf`. Thuộc tính nghịch đảo và thuộc tính con được lược bớt.

Chuỗi thuộc tính. `vnedu:partOf` là thuộc tính bắc cầu; bốn chuỗi `owl:propertyChainAxiom` lan truyền địa điểm, chủ quản và ngành:

$locatedIn \circ mergedInto \sqsubseteq locatedIn$	tỉnh cũ → tỉnh mới
$locatedIn \circ partOf \sqsubseteq locatedIn$	tỉnh → miền → quốc gia
$governedBy \circ subordinateTo \sqsubseteq governedBy$	đơn vị trực thuộc → Bộ
$offersProgram \circ ofMajor \sqsubseteq trainsMajor$	chương trình → ngành

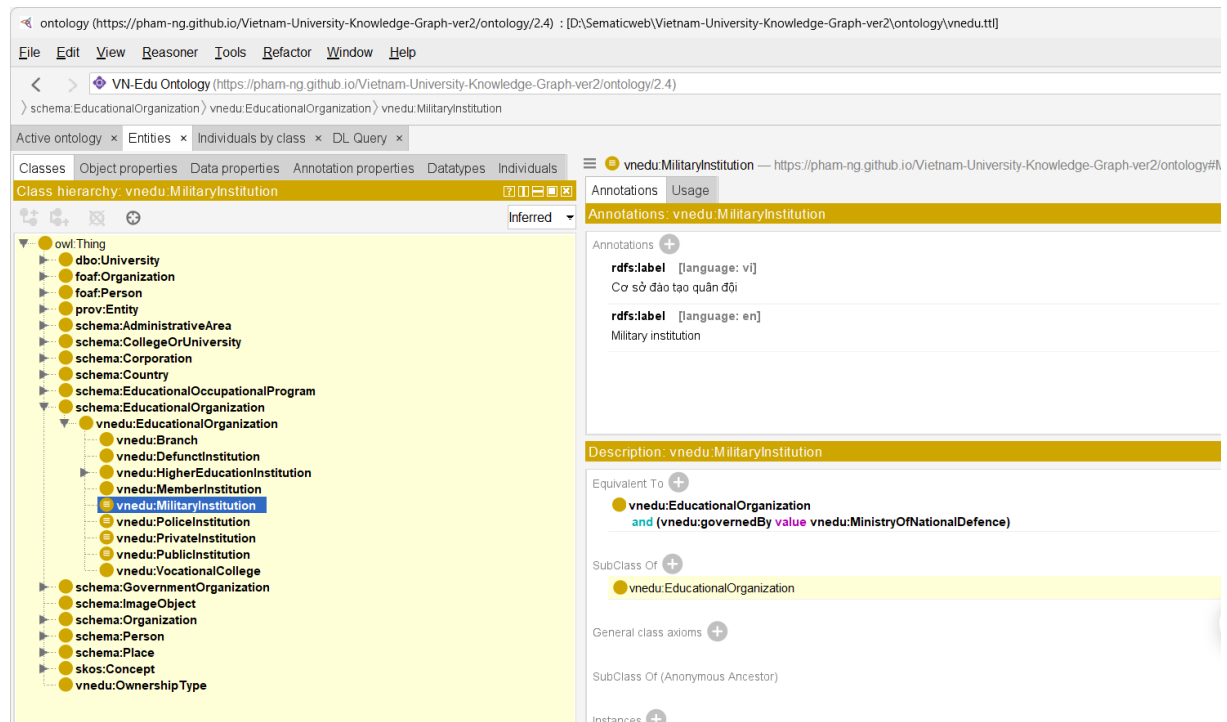
Chuỗi thứ nhất cho phép thống kê theo 34 tỉnh mới mà không sửa địa chỉ gốc; chuỗi thứ ba giúp phân loại đúng các trường do một tổng cục hay quân chủng quản lý. Ontology còn có các cặp nghịch đảo (`vnedu:memberOf/vnedu:hasMember`), thuộc tính hàm (`vnedu:foundingYear`, `vnedu:ownership`) và các nhóm lớp rời nhau để phát hiện dữ liệu mâu thuẫn.

3.3 Nguồn gốc và thời gian

Phần lớn nguồn chỉ cho biết ai giữ chức vụ tại thời điểm thu thập, không cho biết nhiệm kỳ. Vì vậy, các khẳng định phụ thuộc thời gian (lãnh đạo, số liệu, phân loại) được ghi kèm một `vnedu:SourceObservation` (`prov:Entity` [14]) theo mẫu reification. Mỗi quan sát chứa nguồn, mã băm ảnh chụp nguồn, trạng thái thời gian và khoảng hiệu lực nếu biết. Đồ thị có 4,165 quan sát; trong đó chỉ 46 quan sát có thông tin thời gian, số còn lại mang trạng thái unknown.

3.4 Kiểm tra bằng công cụ

Ontology được mở và kiểm tra trong Protégé 5.6.7 [17] (Hình 4). Bộ kiểm tra hồ sơ của OWL API [12] báo 0 vi phạm OWL 2 RL và OWL 2 DL (761 tiên đề). HermiT 1.4.3 [6] xác nhận ontology nhất quán và không có lớp không thoả mãn được, kể cả khi nạp thêm TBox DBpedia (34,544 triple) để kiểm tra các tiên đề căn chỉnh.



Hình 4. Ontology vnedu: 2.4 trong Protégé 5.6.7 sau khi chạy HermiT 1.4.3. Trái: phân cấp lớp suy luận; các lớp có biểu tượng $\equiv$ là lớp định nghĩa. Phải: tiên đề tương đương của vnedu: MilitaryInstitution.

4 Thu thập dữ liệu

4.1 Nguồn dữ liệu

Bảng 4 liệt kê các nguồn, giấy phép và số bản ghi thu được. Toàn bộ dữ liệu là ảnh chụp ngày 09/10/2026. Mỗi tập ở tầng Bronze có một tập .meta.json ghi URL nguồn, thời điểm thu thập, giấy phép và mã băm. Mọi phản hồi HTTP được lưu trong data/bronze/http_cache.zip, nên có thể dựng lại dữ liệu mà không cần truy cập mạng.

Giấy phép. Phần biên soạn của nhóm (ontology, mô hình dữ liệu, liên kết) được phát hành theo CC BY-SA 4.0, tương thích với điều kiện share-alike của Wikipedia. Giấy phép này không tái cấp phép nội dung của bên thứ ba: tọa độ từ OpenStreetMap được tách thành tập riêng theo ODbL; dữ liệu từ cổng tuyển sinh chỉ gồm các sự kiện công khai tối thiểu và luôn kèm nguồn, vì cổng này không công bố giấy phép dữ liệu mở.

Bảng 4. Nguồn dữ liệu (ảnh chụp 09/10/2026).

Nguồn (truy cập)	Giấy phép	Bản ghi	Dùng cho
Wikidata (SPARQL)	CC0 1.0	363 1,531 63	Cơ sở, định danh, ROR/GeoNames, toạ độ Người có quan hệ học tập (P69) Tỉnh, thành phố
Wikipedia tiếng Việt (MediaWiki API)	CC BY-SA 4.0	279	Infobox (mã trường, chủ quản), tóm tắt, lịch sử
Cổng tuyển sinh Bộ GD&ĐT	Không công bố giấy phép mở	405	Mã tuyển sinh, tên, địa chỉ
ROR (REST API)	CC0 1.0	202	Định danh tổ chức nghiên cứu
DBpedia (SPARQL)	CC BY-SA 3.0	72	Năm thành lập dự phòng, liên kết
OpenStreetMap (Nominatim)	ODbL 1.0	126 triple	Toạ độ bổ sung, tách thành tệp riêng
Bảng tham chiếu	Văn bản pháp luật	–	Sáp nhập tỉnh 2025, miền, chủ quản theo quyết định, danh mục ngành (TT 09/2022 [16])

4.2 Tích hợp

Bản ghi được hợp nhất theo QID Wikidata, mã tuyển sinh và tên đã chuẩn hoá, rồi kiểm tra bằng JSON Schema. Mỗi giá trị kèm `field_sources` ghi nguồn của nó. Khi các nguồn mâu thuẫn, giá trị được chọn theo thứ tự ưu tiên: văn bản pháp lý, Bộ GD&ĐT, Wikidata, Wikipedia, DBpedia; các giá trị còn lại được ghi vào nhật ký xung đột. Năm “truyền thống” (tính từ đơn vị tiền thân) được tách khỏi năm thành lập theo quyết định (`vnedu:establishmentYear`). Quan hệ `vnedu:directlyGovernedBy` chỉ được gán khi có văn bản pháp lý, còn quan hệ chủ quản do nguồn cộng đồng ghi nhận được lưu riêng là `vnedu:reportedGovernedBy`.

4.3 Thống kê bộ dữ liệu

Bảng 5 tóm tắt bản phát hành. Độ phủ của các thuộc tính chính trên 297 cơ sở: tỉnh/thành 96%, năm thành lập 93%, website 87%, loại hình sở hữu 86%, mã tuyển sinh 74%, toạ độ 59%, quy mô sinh viên 9%. Bộ dữ liệu chỉ gồm các cơ sở được mô tả trong những nguồn trên, và không phải danh mục chính thức của nhà nước.

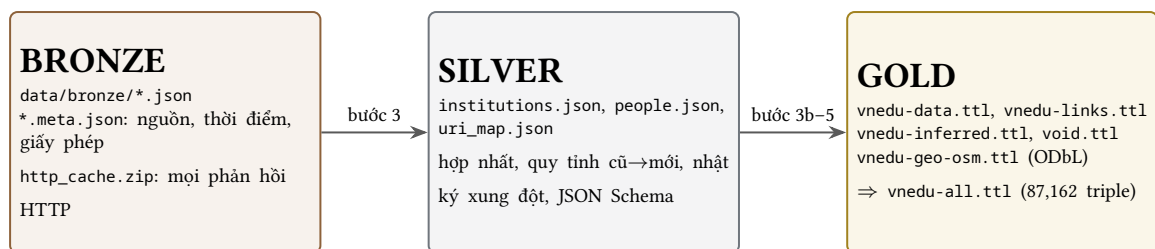
Bảng 5. Thống kê bản phát hành (sinh tự động bởi `audit/release_metrics.py`).

Thực thể	Số lượng	Đồ thị con	Triple
Cơ sở giáo dục	297	Dữ liệu khẳng định	59,392
trong đó cơ sở GDĐH	268 (258 đang hoạt động)	trong đó siêu dữ liệu quan sát	35,538
Cá nhân	1,703	Liên kết ra ngoài	3,557
lãnh đạo / người từng học	221 / 1,482	Suy luận OWL 2 RL	23,014
Cơ quan chủ quản	50	Toạ độ OSM (ODbL)	126
Tỉnh mới / tỉnh cũ / miền	34 / 29 / 3	Ontology	948
Ngành / lĩnh vực / chương trình mẫu	37 / 16 / 78	VoID/DCAT	129
URI cục bộ	6,413	Tổng	87,162

5 Chuyển đổi sang dữ liệu 4 sao

5.1 Pipeline Bronze–Silver–Gold

Dữ liệu đi qua ba tầng (Hình 5): Bronze giữ nguyên phản hồi của nguồn, Silver là JSON đã chuẩn hoá và hợp nhất, Gold là RDF cùng đồ thị liên kết và các triple suy luận. Trong thử nghiệm, hai lần dựng ngoại tuyến liên tiếp từ bộ đệm cho ra các tệp Gold có cùng mã băm SHA-256.

**Hình 5.** Ba tầng dữ liệu và các tệp chính.

5.2 URI và RDF

Mỗi thực thể có một IRI HTTP tạo từ tên không dấu, ví dụ `https://pham-ng.github.io/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2/resource/university/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi`. IRI được lưu trong sổ đăng ký `uri_map.json`, nên không đổi khi thực thể đổi tên. IRI không đuôi định danh sự vật; IRI có đuôi `.ttl/.jsonld` định danh tài liệu mô tả nó. Nhân có thể ngôn ngữ, literal có kiểu, và `prov:wasDerivedFrom` ghi nguồn cụ thể (Mục 5.2).

Mô tả RDF của ĐHBK Hà Nội (rút gọn)

```

university:dai-hoc-bach-khoa-ha-noi a vnedu:University ;
  rdfs:label "Đại học Bách khoa Hà Nội"@vi ,
    "Hanoi University of Science and Technology"@en ;
  vnedu:shortName "HUST" ;          vnedu:admissionCode "BKA" ;
  vnedu:foundingYear 1956 ;          vnedu:ownership vnedu:PublicOwnership ;
  
```

```

vnedu:directlyGovernedBy organization:bo-giao-duc-va-dao-tao ; # QĐ 1723
vnedu:locatedIn province:ha-noi ;
prov:wasDerivedFrom wd:Q3075696 ,
    <https://vi.wikipedia.org/w/index.php?oldid=75604914> ,
    <https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/quyet-dinh-so-1723-qd-ttg-45825/58191.htm> ;
owl:sameAs wd:Q3075696 , <https://ror.org/04nyv3z04> ,
    dbr:Hanoi_University_of_Science_and_Technology .

```

5.3 Suy luận và kiểm định

owlrl áp dụng các luật OWL 2 RL lên ontology và dữ liệu khẳng định, sinh thêm 23,014 triple (Bảng 6). Các liên kết owl:sameAs ra ngoài không được đưa vào bước này, vì quy tắc eq-rep sẽ sao chép mọi triple sang URI bên ngoài.

Bảng 6. Số cá thể được phân loại bởi các lớp định nghĩa.

Lớp	Cá thể	Điều kiện
Public- / PrivateInstitution	219 / 35	ownership công lập / tư thực
vnedu:InstitutionHead	198	$\exists$ headOf.EducationalOrganization
vnedu:MemberInstitution	46	$\exists$ memberOf
vnedu:MilitaryInstitution	21	governedBy Bộ Quốc phòng (kể cả qua chuỗi)
vnedu:DefunctInstitution	10	$\exists$ dissolutionYear
vnedu:PoliceInstitution	7	governedBy Bộ Công an

Sau đó, các shape SHACL [13] kiểm tra đồ thị: mã tuyển sinh gồm 3 chữ in hoa, tọa độ nằm trong lãnh thổ Việt Nam, năm thành lập không sau năm giải thể, cơ sở tư thực không có Bộ làm chủ quản, v.v. Kết quả gồm 0 vi phạm, 33 cảnh báo về giá trị tùy chọn còn thiếu (21 cơ sở thiếu năm thành lập, 12 thiếu tỉnh) và 1 kết quả thông tin. Bản phát hành chỉ được công bố khi các kiểm tra đều đạt. Với các thực thể có IRI HTTP tra cứu được, dữ liệu đáp ứng mức 4 sao.

6 Liên kết: dữ liệu 5 sao

6.1 Liên kết ra ngoài

Đồ thị liên kết gồm 3,557 triple: 2,310 owl:sameAs (Wikidata 1,850, DBpedia 202, ROR 195, GeoNames 63), 61 skos:closeMatch cho ngành và lĩnh vực, và foaf:isPrimaryTopicOf tới bài Wikipedia. Liên kết định danh được lấy từ *định danh dùng chung*, không từ so khớp tên:

- QID Wikidata lấy từ chính bản ghi nguồn; ROR và GeoNames lấy từ thuộc tính P6782 và P1566 của Wikidata.
- DBpedia được tìm qua ?d owl:sameAs wd:Q..., rồi đối chiếu với bài Wikipedia tiếng Anh mà Wikidata trỏ tới; chỉ giữ ánh xạ một-một. Bước này đã loại một số liên kết sai có sẵn trong DBpedia, chẳng hạn ĐHBK TP.HCM bị gán vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

- Ngành dùng `skos:closeMatch` thay vì `owl:sameAs`, vì khái niệm ngành trong danh mục Việt Nam không trùng hoàn toàn với khái niệm trên Wikidata [9].

Bộ dữ liệu được mô tả bằng VoID [2] và DCAT [1] (giấy phép, endpoint, các `void:Linkset`).

6.2 Thí nghiệm so khớp nhãn bằng Silk

Để xem so khớp nhãn tự động hoạt động thế nào, chúng tôi chạy Silk 3.6.0 [26] (khoảng cách Levenshtein) và một baseline Jaccard trên 86 cơ sở có nhãn tiếng Anh và 86 đích DBpedia (7,396 cặp ứng viên). Tập tham chiếu là các liên kết sinh từ định danh, không phải tập gán nhãn độc lập; vì vậy Bảng 7 đo *mức đồng thuận* với liên kết theo định danh, không đo độ chính xác tuyệt đối.

Bảng 7. Mức đồng thuận của so khớp nhãn với liên kết theo định danh (86 cơ sở).

Quy tắc	Dự đoán	Precision	Recall	F1
Silk, khoảng cách tối đa 0	57	100,0%	66,3%	0,797
Silk, khoảng cách tối đa 3	64	98,4%	73,3%	0,840
Silk, khoảng cách tối đa 8	75	93,3%	81,4%	0,870
Jaccard $\geq 0,4$	80	90,0%	83,7%	0,867
Jaccard $\geq 0,8$	68	94,1%	74,4%	0,831

Ngưỡng càng chặt thì precision càng cao và recall càng thấp; F1 cao nhất khoảng 0,87. Phân tích các trường hợp bất đồng cho thấy những lỗi điển hình của so khớp nhãn. Ví dụ, “Hanoi University of Science and Technology” (ĐHBK Hà Nội) và “University of Science and Technology of Hanoi” (USTH) có cùng tập từ nên Jaccard cho điểm 1,00; trường thành viên cũng thường bị khớp nhầm với đại học mẹ. Vì vậy, kết quả từ Silk chỉ dùng để tham khảo và không được đưa vào đồ thị công bố.

6.3 Độ chính xác của liên kết đã công bố

Để ước lượng độ chính xác, chúng tôi rút ngẫu nhiên phân tầng 100 liên kết `owl:sameAs` (seed cố định). Mỗi liên kết được đối chiếu với siêu dữ liệu của trang đích: loại thực thể phải tương thích (P31 của Wikidata, `rdf:type` của DBpedia, loại ROR, `featureCode` của GeoNames), tên phải khớp, và với người thì năm sinh phải trùng. Có 93 liên kết qua kiểm tra tự động; 7 liên kết còn lại được một thành viên đánh giá thủ công, có ghi bằng chứng. Không phát hiện liên kết sai nào (Bảng 8). Khoảng tin cậy Wilson [28] được dùng vì khoảng Wald suy biến khi $\hat{p} = 1$. Hai lưu ý: kiểm tra tự động và bộ liên kết cùng dựa phần nào vào nhãn tên nên không hoàn toàn độc lập; và phương pháp này chỉ ước lượng precision, không ước lượng recall. Với liên kết tới bốn bộ dữ liệu ngoài, dữ liệu đáp ứng mức 5 sao.

Bảng 8. Kết quả kiểm tra owl : sameAs trên mẫu ngẫu nhiên phân tầng.

Tầng	Liên kết	Mẫu	Đúng	Wilson 95%
Wikidata	1,850	60	60	94,0–100%
DBpedia	202	20	20	83,9–100%
ROR	195	10	10	72,2–100%
GeoNames	63	10	10	72,2–100%
Tổng	2,310	100	100	96,3–100%

7 SPARQL endpoint và ứng dụng web

7.1 Trang Linked Data và ứng dụng web

Mỗi thực thể có một trang HTML (nhúng JSON-LD, có `<link rel="alternate">` trỏ tới bản RDF), một tệp Turtle và một tệp JSON-LD. Trên Render, cùng một IRI trả về HTML hoặc RDF tùy theo tiêu đề Accept, kèm Vary: Accept. Khuyến nghị Cool URIs [25] là dùng chuyển hướng 303; do GitHub Pages không hỗ trợ 303, chúng tôi trả biểu diễn trực tiếp và công bố URI tài liệu riêng có đuôi, để hai kênh có cùng hành vi.

Hình 6 trình bày một số màn hình của ứng dụng web. Trang tài nguyên hiển thị hộp thông tin kiểu Wikipedia, trong đó mỗi giá trị kèm nguồn và các liên kết ra ngoài. Trang SPARQL có sẵn các truy vấn mẫu. Trên trang tĩnh, toàn bộ đồ thị (khoảng 5 MB) được nạp vào Oxigraph/WASM trong khoảng 0,24 giây, nên truy vấn chạy ngay trên máy người dùng.

7.2 SPARQL endpoint

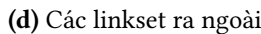
Endpoint /sparql tuân thủ giao thức SPARQL 1.1 [10], trả kết quả dạng JSON, CSV, TSV, XML, Turtle hoặc JSON-LD, và trả 406 nếu định dạng yêu cầu không được hỗ trợ. Endpoint chỉ cho đọc: UPDATE và FROM bị chặn; SERVICE chỉ được gọi tới Wikidata và DBpedia; mỗi truy vấn chạy trong tiến trình riêng có giới hạn thời gian, và máy chủ trả 503 kèm Retry-After khi quá tải.

7.3 Các truy vấn tiêu biểu

Kho mã có 19 truy vấn mẫu trong thư mục queries/. Dưới đây là năm truy vấn minh họa những gì đồ thị trả lời được nhờ suy luận và liên kết. Kết quả được lấy từ bản phát hành hiện tại; khi chạy cục bộ, mỗi truy vấn mất dưới 1 giây.

(1) Phân bố theo miền và loại hình sở hữu. Thông tin miền không được lưu trực tiếp mà được suy ra qua chuỗi *locatedIn* $\circ$ *partOf*; cơ sở đã giải thể bị loại nhờ lớp suy ra *vnedu:DefunctInstitution*. Các cơ sở chưa rõ loại hình sở hữu không được tính.

```
SELECT ?mien ?loai (COUNT(DISTINCT ?u) AS ?n) WHERE {
```



Hình 6. Một số màn hình của ứng dụng web VN-Edu LOD.

```

?u a vnedu:HigherEducationInstitution ; vnedu:locatedIn ?r ;
    vnedu:ownership/rdfs:label ?loai .
?r a vnedu:Region ; rdfs:label ?mien .
FILTER(LANG(?mien)="vi" && LANG(?loai)="vi")
FILTER NOT EXISTS { ?u a vnedu:DefunctInstitution }
} GROUP BY ?mien ?loai

```

Miền	Công lập	Tu thực	Tôn giáo
Bắc Bộ	112	10	1
Trung Bộ	37	6	0
Nam Bộ	54	16	0

(2) Cơ sở khối quân đội và công an. Có 21 cơ sở quân đội và 7 cơ sở công an được phân loại tự động. Trong 21 cơ sở quân đội, 10 cơ sở được nguồn ghi là trực thuộc một đơn vị cấp dưới (Tổng cục Chính trị, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Pháo binh,...) và chỉ được xếp vào lớp này nhờ chuỗi *governedBy* ◦ *subordinateTo*.

```

SELECT ?loai (COUNT(DISTINCT ?u) AS ?n)
    (COUNT(DISTINCT ?gian_tiep) AS ?qua_chuoi)
WHERE {
    VALUES (?c ?loai ?bo) {
        (vnedu:MilitaryInstitution "Quân đội" vnedu:MinistryOfNationalDefence)
        (vnedu:PoliceInstitution "Công an" vnedu:MinistryOfPublicSecurity) }
    ?u a ?c .
    OPTIONAL { ?u vnedu:governedBy ?b .
        ?b vnedu:subordinateTo+ ?bo .
        BIND(?u AS ?gian_tiep) }
} GROUP BY ?loai

```

?loai	?n	?qua_chuoi
Quân đội	21	10
Công an	7	0

(3) Các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Dữ liệu chỉ ghi *vnedu:memberOf* ở phía trường thành viên; quan hệ ngược *vnedu:hasMember* được suy ra. Truy vấn liệt kê các đơn vị thành viên cùng mã tuyển sinh và năm thành lập. Với các đại học khác, số đơn vị thành viên trong dữ liệu là: ĐH Huế và ĐHQG TP.HCM mỗi đại học 8, ĐH Thái Nguyên 7, ĐH Đà Nẵng 6.

```

SELECT ?thanh_vien ?ma ?nam WHERE {
    ?dhqg rdfs:label "Đại học Quốc gia Hà Nội"@vi ; vnedu:hasMember ?tv .
    ?tv rdfs:label ?thanh_vien FILTER(LANG(?thanh_vien)="vi")
}

```

```
OPTIONAL { ?tv vnedu:admissionCode ?ma } OPTIONAL { ?tv vnedu:foundingYear ?nam }
} ORDER BY ?nam
```

Đơn vị thành viên	Mã	Năm	Đơn vị thành viên	Mã	Năm
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên	QHT	1904*	Trường Quốc tế	QHQ	2002
Trường ĐH KHXH và Nhân văn	QHX	1945	Trường ĐH Công nghệ	QHI	2004
Trường ĐH Ngoại ngữ	QHF	1955	Trường ĐH Giáo dục	QHS	2009
Trường ĐH Kinh tế	QHE	1974	Trường ĐH Y Dược	QHY	2010
Trường ĐH Luật	QHL	1976	Trường ĐH Việt Nhật	VJU	2016
Trường Quản trị và Kinh doanh	QHD	1995	Viện Trần Nhân Tông	VVT	–
Trường KH liên ngành và Nghệ thuật	QHK	2002			

*Năm “truyền thống” theo nguồn, tính từ đơn vị tiền thân.

(4) Truy vấn liên hợp sang Wikidata: mật độ cơ sở theo tỉnh mới. Truy vấn đếm số cơ sở theo 34 tỉnh mới (suy ra qua *locatedIn* $\circ$ *mergedInto*), đi theo owl:sameAs sang Wikidata để lấy diện tích (wdt:P2046) bằng SERVICE [21], rồi tính mật độ. Diện tích lấy trực tiếp từ Wikidata tại thời điểm truy vấn.

```
SELECT ?tinh ?so_co_so ?dien_tich_km2 ?mat_do WHERE {
  { SELECT ?wd ?tinh (COUNT(DISTINCT ?u) AS ?so_co_so) WHERE {
    ?u a vnedu:HigherEducationInstitution ; vnedu:locatedIn ?t .
    ?t a vnedu:Province ; rdfs:label ?tinh ; owl:sameAs ?wd .
    FILTER(LANG(?tinh)="vi"
           && STRSTARTS(STR(?wd), "http://www.wikidata.org/entity/"))
  } GROUP BY ?wd ?tinh ORDER BY DESC(?so_co_so) LIMIT 6 }
  OPTIONAL { SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
    ?wd wdt:P2046 ?dien_tich_km2 } }
  BIND(ROUND(100000 * ?so_co_so / ?dien_tich_km2) / 100 AS ?mat_do)
} ORDER BY DESC(?so_co_so)
```

Tỉnh/thành (sau 2025)	Số cơ sở	Diện tích (km ² , Wikidata)	Cơ sở / 1000 km ²
Hà Nội	101	3,360	30,06
TP. Hồ Chí Minh	58	6,773	8,56
Huế	13	4,947	2,63
Đà Nẵng	13	11,860	1,10
Thái Nguyên	8	8,375	0,96
Khánh Hòa	6	8,556	0,70

(5) Cơ sở có liên kết tới nhiều bộ dữ liệu. Có 79 cơ sở GDĐH liên kết đồng thời tới Wikidata, DBpedia và ROR.

```

SELECT (COUNT(DISTINCT ?u) AS ?n) WHERE {
  ?u a vnedu:HigherEducationInstitution ; owl:sameAs ?wd , ?db , ?ror .
  FILTER(STRSTARTS(STR(?wd), "http://www.wikidata.org/")
    && STRSTARTS(STR(?db), "http://dbpedia.org/")
    && STRSTARTS(STR(?ror), "https://ror.org/"))
}

```

7.4 Apache Jena Fuseki

Ngoài máy chủ rdflib, đồ thị được nạp vào Apache Jena Fuseki 6.2.0 với lưu trữ bền vững TDB2. Script `audit/fuseki_e2e.py` tự động hoá toàn bộ quy trình:

1. Khởi động một Fuseki tạm (bản chính thức, đã kiểm tra SHA-512) ở chế độ cho phép ghi, chỉ lắng nghe trên `127.0.0.1`.
2. Nạp `vnedu-all.ttl` qua giao thức Graph Store, kiểm tra việc ghi đè và sao lưu.
3. Chạy cùng một bộ truy vấn trên Fuseki và trên rdflib, rồi so sánh kết quả từng dòng.
4. Tắt Fuseki, khởi động lại ở chế độ *chỉ đọc* trên cùng thư mục TDB2.
5. Tải lại toàn bộ đồ thị và thử ghi vào.

Bảng 9. Kết quả kiểm thử chấp nhận Fuseki 6.2.0/TDB2 trên bản phát hành hiện tại.

Kiểm tra	Kết quả	Đạt
Nạp dữ liệu	87,162 triple; đồ thị trong Fuseki <i>đăng cấu</i> với tệp nguồn	✓
Chống ghi đè	Nạp lần hai vào đồ thị đã có dữ liệu (không có cờ <code>--replace</code>) bị từ chối	✓
Sao lưu	Ghi đè có cờ cho phép tạo bản sao lưu; bản sao lưu <i>đăng cấu</i> với dữ liệu gốc	✓
Truy vấn khớp với rdflib	4 truy vấn: đếm triple (1 dòng), số cá thể theo lớp (74 dòng), quan hệ <code>trainsMajor</code> suy luận (78 dòng), nhiệm kỳ có ngày bắt đầu (0 dòng); kết quả trùng từng dòng	✓
Bền vững TDB2	Sau khi tắt và khởi động lại, đồ thị tải về vẫn <i>đăng cấu</i> với tệp nguồn	✓
Chế độ chỉ đọc	SPARQL UPDATE → HTTP 405; Graph Store PUT → HTTP 405	✓
Dữ liệu sau khi bị ghi	Đồ thị vẫn <i>đăng cấu</i> với tệp nguồn sau các lệnh ghi bị từ chối	✓

Kiểm thử đạt trên đúng bản phát hành trong báo cáo (mã băm đầu vào trùng với `vnedu-all.ttl`) ở hai môi trường: Linux (GitHub Actions, Temurin Java 21) và Windows 11 (Java 21.0.8, ngày 10/10/2026). Kết quả mỗi lần chạy được lưu thành tệp JSON (`data/reports/fuseki-e2e-windows.json` và artifact của CI), ghi phiên bản Java, mã băm của Fuseki và mã băm của dữ liệu.

liệu đầu vào. Đây là kiểm thử chức năng trên một máy chủ tạm, không phải đánh giá bảo mật cho môi trường triển khai thật.

8 Đánh giá

8.1 Đánh giá theo thang 5 sao

Bảng 10. Bảng chứng cho từng mức của thang 5 sao.

Mức	Tiêu chí	Bảng chứng
★	Trên Web, giấy phép mở	Công bố trực tuyến; phần biên soạn theo CC BY-SA 4.0, khai báo trong VoID/DCAT (giới hạn với dữ liệu bên thứ ba: Mục 4)
★★	Máy đọc được	RDF, JSON, CSV
★★★	Định dạng mở	Turtle, N-Triples, JSON-LD, JSON
★ ⁴	URI định danh sự vật	6,413 IRI HTTP trả về HTML, Turtle, JSON-LD; SPARQL endpoint
★ ⁵	Liên kết ra ngoài	2,310 owl:sameAs tới Wikidata, DBpedia, ROR, GeoNames

8.2 Kiểm định, hiệu năng và tái lập

- **Kiểm định:** 0 vi phạm hồ sơ OWL 2 RL/DL; HermiT xác nhận nhất quán; 0 vi phạm SHACL; 202 ca kiểm thử tự động đều qua (trích xuất, hợp đồng dữ liệu, suy luận, SHACL, máy chủ).
- **Hiệu năng:** các truy vấn tổng hợp mất 0,15–0,66 s khi chạy cục bộ và 0,9–4,5 s trên gói miễn phí của Render (trung vị 5 lần chạy); tra cứu một IRI mất 3 ms cục bộ và 85 ms trên Render.
- **Tái lập:** hai lần dựng ngoại tuyến liên tiếp cho cùng mã băm SHA-256 của các tệp Gold.

8.3 Giới hạn của đánh giá

Các kiểm tra trên xác nhận cấu trúc và sự tuân thủ chuẩn, không xác nhận tính đúng đắn ngoài thực tế. Độ phủ nghiêng về các cơ sở được mô tả kỹ trên Wikipedia và Wikidata; phần lớn thông tin lãnh đạo và quy mô không có mốc thời gian; độ chính xác liên kết được đánh giá bởi một người và chưa có số đo recall.

9 Kết luận và hướng phát triển

9.1 Kết luận

VN-Edu LOD thực hiện đủ năm nhiệm vụ của đề bài: một ontology OWL 2 cho giáo dục đại học Việt Nam; dữ liệu thu thập từ các nguồn mở và bảng tham chiếu có trích dẫn; chuyển sang RDF với IRI HTTP bền vững; liên kết định danh tới bốn bộ dữ liệu ngoài; và một SPARQL endpoint kèm trang tài nguyên. Về ba câu hỏi đặt ra:

- RQ1** Các khái niệm đặc thù trong phạm vi dự án đều biểu diễn được bằng lớp định nghĩa và chuỗi thuộc tính mà ontology vẫn nằm trong OWL 2 RL và OWL 2 DL.
- RQ2** Bộ đệm HTTP cùng pipeline ba tầng cho kết quả tái lập trong thử nghiệm của chúng tôi; `field_sources` và `vnedu:SourceObservation` giữ nguồn của từng giá trị.
- RQ3** Trên mẫu 100 liên kết không phát hiện liên kết sai (cận dưới Wilson 96,3%). So khớp nhân thuần túy gặp các lỗi như nhầm tên có cùng tập từ hoặc nhầm trường thành viên với đại học mẹ.

9.2 Hướng phát triển

- Đối chiếu với danh mục cơ sở GDĐH chính thức của Bộ GD&ĐT để đo độ phủ.
- Bổ sung các đơn vị trực thuộc bên trong một đại học (ví dụ các trường, khoa của ĐHBK Hà Nội).
- Thu thập dữ liệu có mốc thời gian: nhiệm kỳ lãnh đạo, quy mô tuyển sinh, điểm chuẩn theo năm.
- Thêm người đánh giá thứ hai cho liên kết và xây tập tham chiếu độc lập để ước lượng recall.

Tài liệu tham khảo

- [1] Riccardo Albertoni, David Browning, Simon Cox, Alejandra Gonzalez Beltran, Andrea Perego, and Peter Winstanley. Data catalog vocabulary (DCAT) – version 2. W3C Recommendation, 2020.
- [2] Keith Alexander, Richard Cyganiak, Michael Hausenblas, and Jun Zhao. Describing linked datasets with the VoID vocabulary. W3C Interest Group Note, 2011.
- [3] Apache Software Foundation. Apache Jena Fuseki. <https://jena.apache.org/documentation/fuseki2/>, 2024.
- [4] Tim Berners-Lee. Linked data – design issues. W3C Design Issues, <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>, 2006. Five-star scheme added in 2010.
- [5] Christian Bizer, Tom Heath, and Tim Berners-Lee. Linked data – the story so far. *International Journal on Semantic Web and Information Systems*, 5(3):1–22, 2009.
- [6] Birte Glimm, Ian Horrocks, Boris Motik, Giorgos Stoilos, and Zhe Wang. HermiT: An OWL 2 reasoner. *Journal of Automated Reasoning*, 53(3):245–269, 2014.
- [7] R. V. Guha, Dan Brickley, and Steve Macbeth. Schema.org: Evolution of structured data on the web. *Communications of the ACM*, 59(2):44–51, 2016.
- [8] Thi Kim Phung Ha, Ngoc Tuyen Do, and Duc Bui. Project report: Build a DBpedia version for Vietnamese language. Course project report, Hanoi University of Science and Technology, 2025.
- [9] Harry Halpin, Patrick J. Hayes, James P. McCusker, Deborah L. McGuinness, and Henry S. Thompson. When owl:sameas isn’t the same: An analysis of identity in linked data. In *The Semantic Web – ISWC 2010*, volume 6496 of LNCS, pages 305–320. Springer, 2010.
- [10] Steve Harris and Andy Seaborne. SPARQL 1.1 query language. W3C Recommendation, 2013.
- [11] Tom Heath and Christian Bizer. *Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space*. Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology. Morgan & Claypool, 2011.
- [12] Matthew Horridge and Sean Bechhofer. The OWL API: A Java API for OWL ontologies. *Semantic Web*, 2(1):11–21, 2011.
- [13] Holger Knublauch and Dimitris Kontokostas. Shapes constraint language (SHACL). W3C Recommendation, 2017.
- [14] Timothy Lebo, Satya Sahoo, and Deborah McGuinness. PROV-O: The PROV ontology. W3C Recommendation, 2013.
- [15] Jens Lehmann, Robert Isele, Max Jakob, Anja Jentzsch, Dimitris Kontokostas, Pablo N. Mendes, Sebastian Hellmann, Mohamed Morsey, Patrick van Kleef, Sören Auer, and Christian Bizer. DBpedia – a large-scale, multilingual knowledge base extracted from Wikipedia. *Semantic Web*, 6(2):167–195, 2015.
- [16] Ministry of Education and Training of Vietnam. Circular no. 09/2022/TT-BGDĐT on the statistical list of training fields for higher education, 2022.
- [17] Mark A. Musen. The Protégé project: A look back and a look forward. *AI Matters*, 1(4):4–12, 2015.
- [18] National Assembly of Vietnam. Resolution no. 202/2025/QH15 on the arrangement of provincial-level administrative units, 2025. Adopted 12 June 2025.
- [19] Van Nghia Ninh, Nguyen Khanh Minh Pham, and Thi Trang Do. Project report: Building a linked open data application for Vietnamese football domain. Course project report, Semantic Web, Hanoi University of Science and Technology, 2025.
- [20] Thomas Pellissier Tanon. Oxigraph: SPARQL graph database. <https://github.com/oxigraph/ox>

igraph, 2024.

- [21] Eric Prud’hommeaux and Carlos Buil-Aranda. SPARQL 1.1 federated query. W3C Recommendation, 2013.
- [22] RDFLib Team. OWL-RL: A simple implementation of the OWL2 RL profile on top of RDFLib. <https://github.com/RDFLib/OWL-RL>, 2023.
- [23] RDFLib Team. pySHACL: A python validator for SHACL. <https://github.com/RDFLib/pySHACL>, 2024.
- [24] RDFLib Team. RDFLib, OWL-RL and pySHACL: Python libraries for RDF, OWL 2 RL reasoning and SHACL validation. <https://github.com/RDFLib>, 2024.
- [25] Leo Sauermann and Richard Cyganiak. Cool URIs for the semantic web. W3C Interest Group Note, 2008.
- [26] Julius Volz, Christian Bizer, Martin Gaedke, and Georgi Kobilarov. Discovering and maintaining links on the web of data. In *The Semantic Web – ISWC 2009*, volume 5823 of *LNCS*, pages 650–665. Springer, 2009.
- [27] Denny Vrandečić and Markus Krötzsch. Wikidata: A free collaborative knowledgebase. *Communications of the ACM*, 57(10):78–85, 2014.
- [28] Edwin B. Wilson. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158):209–212, 1927.

A Hướng dẫn tái lập

Mã nguồn: <https://github.com/pham-ng/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2>.
Dữ liệu: <https://pham-ng.github.io/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2/>.
SPARQL endpoint: <https://vnedu-lod.onrender.com/sparql>.
Dựng lại bản phát hành (Python 3.12, chạy ngoại tuyến từ bộ đệm):

```
python -m pip install -r requirements.txt
python run_all.py --no-install      # thu thập -> ... -> suy luận -> công bố
python -m pytest -q                 # 202 ca kiểm thử
python app/server.py --prod         # web + SPARQL tại http://localhost:8000
```